Reactivo de práctica para el quiz

Sesión 3 · Duración sugerida: 8 minutos · **No cuenta para la calificación**

Para qué sirve. El quiz del miércoles 11 de noviembre (sesión 4, últimos 20 minutos) tiene cuatro reactivos con este mismo formato. Este reactivo le permite practicarlo antes.

Cómo se califica en el quiz. Cada reactivo vale 25 puntos: 12.5 por elegir la opción correcta y 12.5 por la justificación, que se escribe completando los espacios de una guía. La justificación es completa si los datos que anota son correctos *y* el argumento final también; vale la mitad si sólo una de las dos cosas está bien, y cero si está vacía o sólo repite la opción. Puede consultar las notas y usar calculadora. Escriba frases cortas: se califica el dato y el argumento, no la redacción.

Dinámica sugerida (15 min): 8 min individual con la hoja; 3 min para comparar en parejas la opción *y* la justificación; 4 min de discusión grupal mostrando los tres ejemplos de justificación (completa, parcial, nula) de la última página. Clave: (c). Cifras verificadas con Python (`sklearn.datasets.load_linnerud`). Si en clase se corre el código con otra versión de `sklearn`, los signos de un componente completo pueden invertirse; la interpretación no cambia (buen punto para comentar).

Reactivo 1. (Lectura de un PCA)

La base Linnerud registra, para 20 hombres de un gimnasio, cuántas dominadas (`Chins`), abdominales (`Situps`) y saltos (`Jumps`) logran hacer. Las correlaciones entre las tres pruebas van de 0.50 a 0.70. Se ejecutó un PCA sobre los datos estandarizados:

```
X = load_linnerud(as_frame=True).data
pca = PCA().fit(StandardScaler().fit_transform(X))
print((pca.explained_variance_ratio_ * 3).round(3)) # eigenvalores de R
print(pca.explained_variance_ratio_.round(3))
print(pd.DataFrame(pca.components_[:2].T, index=X.columns,
                   columns=["CP1", "CP2"]).round(2))
```

```
[2.244 0.505 0.251]
[0.748 0.168 0.084]
          CP1   CP2
Chins    0.56 -0.68
Situps   0.61 -0.04
Jumps    0.55  0.73
```

¿Qué afirmación es correcta?

(a) El criterio de Kaiser retiene los tres componentes, porque los tres eigenvalores son positivos.

(b) Como el CP1 da casi el mismo peso a las tres pruebas, las tres pruebas están incorrelacionadas entre sí.

(c) Kaiser retiene un componente, que explica el 74.8 % de la varianza. El CP1 pondera las tres pruebas con pesos positivos y parecidos, así que mide la condición física general. El CP2 contrasta los saltos ($+0.73$) con las dominadas (-0.68).

(d) Una persona con un valor alto del CP2 tiene mala condición física, porque el CP2 tiene una carga negativa en las dominadas.

Respuesta: (c). Kaiser retiene los componentes con $\lambda > 1$ en el PCA de $\mathbf{R}$: sólo $\lambda_1 = 2.244$, que explica $2.244/3 = 74.8\,\%$. Las tres cargas del CP1 son positivas y parecidas (0.55 a 0.61): quien tiene un CP1 alto rinde bien en las tres pruebas, así que el CP1 mide la condición física general. En el CP2, saltos tiene $+0.73$ y dominadas -0.68: un CP2 alto indica a alguien que, *para su nivel general*, es relativamente mejor en saltos que en dominadas. Es un contraste entre pruebas, no un nivel. (a) es falsa: los eigenvalores de una matriz de correlaciones siempre son no negativos; Kaiser exige $\lambda > 1$, es decir, que el componente resuma más que una variable estandarizada sola. (b) es falsa: las cargas parecidas indican que las tres pruebas tienen correlaciones *parecidas* entre sí (0.50 a 0.70), no que sean nulas. Si fueran incorrelacionadas, $\mathbf{R} = \mathbf{I}$ y los tres eigenvalores valdrían 1. (d) es falsa: el CP2 contrasta dos pruebas y el signo de una carga indica dirección, no calidad. Además, las cargas del CP2 suman casi cero, así que el CP2 no mide la condición física general: eso lo mide el CP1.

Ejemplos de justificación para discutir en clase

Completa (12.5 de 12.5). "Eigenvalores mayores que 1: sólo 2.244 ⇒ Kaiser retiene 1. El CP1 explica 74.8 %. Cargas del CP1 todas positivas, de 0.55 a 0.61 ⇒ mide la condición física general. En el CP2 la más positiva es Jumps y la más negativa Chins ⇒ una persona con CP2 alto es mejor en saltos que en dominadas, comparada con su nivel general." *Por qué es completa:* los datos son correctos y el argumento interpreta los dos componentes.

Parcial (6 de 12.5). "Eigenvalores mayores que 1: 2.244 ⇒ Kaiser retiene 1. El CP1 explica 74.8 %. Cargas del CP1 positivas ⇒ el CP1 es el más importante." *Por qué es parcial:* los datos son correctos, pero "es el más importante" no interpreta lo que mide el CP1, y no dice nada del CP2.

Nula (0 de 12.5). "Porque la (c) es la que explica todo bien y las demás no tienen sentido." *Por qué es nula:* no anota ningún dato ni ningún argumento; sólo repite que la opción es correcta.

Errores frecuentes que conviene comentar.

- Contar los eigenvalores positivos en vez de los mayores que 1 (opción a).
- Leer una carga negativa como algo malo (opción d). El signo sólo indica la dirección; si se multiplica el componente completo por -1, la interpretación es la misma.
- Confundir cargas parecidas con correlaciones nulas (opción b). Es al revés: el CP1 resume bien porque las tres pruebas están correlacionadas.